

Hogyan lesz 400 kV-ból 230 V?

24. hét • A transzformátor és a ZBD-hármas

„A világ villamosenergia-rendszerének egyik meghatározó fejezete Budapesten íródott.”

Magyar büszkeségünk - a Ganz-gyár és a ZBD-hármas

Zipernowsky Károly, Déry Miksa és Bláthy Ottó Titusz 1885-ben a budapesti Ganz-gyárban kifejlesztette a zárt vasmagú transzformátort. Megoldásuk a modern váltakozó áramú energiaelosztás egyik alapköve lett.

Miért kell transzformátor?

Feladat	Miért fontos?
Feszültség növelése	Nagy feszültségen ugyanaz a teljesítmény kisebb árammal vihető át, így csökken az I^2R veszteség.
Feszültség csökkentése	A fogyasztóknál biztonságosabb és a készülékhez megfelelő feszültség szükséges.
Galvanikus leválasztás	Bizonyos transzformátorok biztonsági elválasztást biztosítanak.

A transzformátor fő részei

Rész	Feladata
Primer tekercs	A bemeneti váltakozó feszültséghez csatlakozik.
Vasmag	Vezeti és összekapcsolja a tekercsek mágneses fluxusát.
Szekunder tekercs	A kimeneti váltakozó feszültséget szolgáltatja.
Szigetelés	Elválasztja a tekercseket és a vasmagot.

A három tanóra

Tanóra	Tartalom
1.	Feszültségátalakítás, energiaszállítás és veszteségek.
2.	Primer, szekunder, vasmag és az indukciós működési elv.
3.	Az energia útja az erőműtől a fogyasztóig.

A transzformátor működése

Váltakozó fluxus • indukció • áttétel

A működés lépései

Lépés	Mi történik?
1.	A primer tekercsre váltakozó feszültséget kapcsolunk.
2.	A primer árama váltakozó mágneses fluxust hoz létre a vasmagban.
3.	A változó fluxus feszültséget indukál a szekunder tekercsben.
4.	A menetszámok aránya meghatározza a feszültségáttételt.

Az ideális transzformátor alapösszefüggése

$$U_1 / U_2 = N_1 / N_2$$

Ha $N_2 > N_1$, a transzformátor feltranszformál; ha $N_2 < N_1$, letranszformál. A transzformátor váltakozó feszültséggel működik.

Szakmai szókincs

Fogalom	Jelentése
Transzformátor	Váltakozó feszültség átalakítására szolgáló villamos gép.
Primer tekercs	A bemeneti tekercs.
Szekunder tekercs	A kimeneti tekercs.
Vasmag	A mágneses fluxust vezető rész.
Áttétel	A primer és szekunder menetszám vagy feszültség aránya.

Az energia útja

Szakasz	Jellemző feszültség / feladat
Erőművi generátor	Villamos energia előállítása közép- és nagyfeszültségen.
Feltranszformáló állomás	A feszültség növelése a gazdaságos átvitelhez.
Távvezeték	Nagyfeszültségű energiaszállítás.
Állomás és elosztótorló	Lépcsőzetes letranszformálás.
Fogyasztó	230/400 V kisfeszültségű hálózat.

Következő hét

25. hét: Az energia útja – az erőműtől a konnektorig.